

Spesifikasi Projek Mata Kuliah

Pengolahan Citra Digital

Dosen Pengampu : Rizki Elisa Nalawati, S.T.,M.T.

Deskripsi Sistem

Mini Photoshop merupakan aplikasi pengolahan citra digital berbasis Python yang dirancang untuk mengimplementasikan konsep-konsep utama dalam mata kuliah Pengolahan Citra Digital, seperti enhancement, transformasi, filtering, segmentasi, dan manipulasi warna. Aplikasi ini memungkinkan pengguna melakukan pengolahan citra secara interaktif melalui antarmuka sederhana (GUI)

Spesifikasi Fitur Sistem :

1. Image Management

Fungsi utama:

- Load image (JPG, PNG, BMP)
- Save image (custom filename & format)
- Reset ke gambar awal

Spesifikasi:

- Input: file lokal
- Output: file hasil edit
- Preview: before–after panel

2. Image Enhancement

Fitur:

- Brightness & Contrast Adjustment (slider)
- Histogram Equalization
- Sharpening
- Smoothing (blur)

3. Geometric Transformation

Fitur:

- Rotate (0°–360°)
- Flip (horizontal/vertical)

- Crop (drag area)
- Resize (scaling)
- Translation (geser posisi)

Teknis:

- Transformasi matriks affine
- Interpolasi (nearest / bilinear)

4. Image Restoration (Noise Reduction)

Fitur:

- Gaussian Blur
- Median Filter
- Noise removal (salt & pepper)

Teknis:

- Spatial filtering
- Kernel convolution

5. Binary & Edge Processing

Fitur:

- Thresholding (binary image)
- Edge Detection:
 - Canny
 - Sobel
 - Prewitt
 - Robert
 - Laplacian
 - Laplacian of gaussian
- Morphology:
 - Erosion
 - Dilation

Teknis:

- Operasi piksel biner
- Kernel structuring element

6. Color Processing

Fitur:

- RGB → Grayscale
- Channel splitting (R, G, B)
- Color adjustment (hue/saturation sederhana)

Teknis:

- Transformasi ruang warna
- Manipulasi channel array

7. Image Segmentation

Fitur:

- Threshold-based segmentation
- Edge-based segmentation
- Region-based sederhana

Teknis:

- Clustering sederhana / masking
- Region extraction

8. Image Compression

Fitur:

- Save dengan kualitas berbeda (low–high)
- Simulasi kompresi JPEG

Teknis:

- Gunakan metode (Huffman, Aritmik, LZW, RLE, Metode Kuantisasi)

9. Histogram Analysis (Tambahan penting)

Fitur:

- Menampilkan histogram grayscale
- Perbandingan histogram before–after

Teknis:

- Distribusi intensitas pixel
- Visualisasi matplotlib

10. User Interface (GUI)

Fitur:

- Menu toolbar (File, Edit, Filter, Transform)

- Panel preview (before vs after)
- Slider untuk parameter
- Tombol aksi cepat

11. Pengenalan Objek dengan Machine Learning (metode CNN) sebagai nilai tambah

Pilih salah satu objek yg ingin di rekognisi misal manusia/hewan/ objek lainnya